5-분석-판단-로직

0. 개요

이 문서는 수집·저장된 데이터를 바탕으로
취침 전 예측을 어떻게 수행하고,
기상 후에는 실제 결과를 어떻게 사후 분석하며,
그 결과를 A(누적 패턴 데이터)에 어떻게 반영하는지 정리하는 용도

핵심은 단순함

즉 이 문서는
입력 데이터 → 판단 → 결과 생성 → 누적 반영
흐름을 정리하는 문서

---

1. 전체 방향

이 서비스의 판단 로직은 크게 두 단계로 나뉨

1. 취침 전 예측
2. 기상 후 사후 분석

그리고 이 두 단계 사이에는 연결이 있음

즉 한 번 판단하고 끝나는 구조가 아니라,
매일의 결과가 다음 판단에 영향을 주는 순환 구조

현재 기준 데이터 처리 구조는 아래처럼 정리

- **Moving Window Statistics**
  - 최근 개인 데이터를 누적해 평균, 변화량, 반복 패턴을 요약하고 A 갱신에 활용
- **Rule-based**
  - Sleep Score 계산, 취침 전 위험도 계산, 기상 후 원인 후보 도출을 수행하는 1차 판단 로직
- **SLM**
  - 위 결과를 사용자가 이해하기 쉬운 설명형 피드백으로 해석하는 계층
  - 초기에는 데이터가 부족하거나 애매한 경우 예측 점수 산정 보조 / 해석 보조 역할까지 가능

즉 구조는

- 초기: SLM 보조 비중 큼

- 이후: rule-based 중심, SLM은 설명과 보조 해석 중심

방향

---

2. 취침 전 예측 입력

취침 전 예측은 웹 대시보드 버튼 입력을 기준으로 1회 수행

직접 입력 구간은 취침 전 1시간

이때 사용하는 입력은 아래와 같음

2-1. 취침 전 1시간 데이터

이 구간은 사용자가 실제로 잠들기 직전에 어떤 상태였는지 보여주는 핵심 입력 구간

- 심박 시계열
- 걸음 수 시계열
- 칼로리 시계열
- 온도
- 습도
- 실내 가스 변화 지표
- 가스/공기질 지표값

2-2. 기준선 / 비교용 데이터

이 데이터는 지금 상태가 평소와 비교해 어떤지 판단하는 기준 역할

- 안정시 심박수
- 최근 N일 평균 수면 시간
- 최근 N일 수면 단계 패턴
- 최근 N일 만족도 평균
- 최근 N일 환경 패턴
- 최근 N일 활동 패턴

2-3. 요약 feature

원본 시계열을 그대로 보는 것만이 아니라,
예측에 자주 쓰는 요약값도 함께 사용

예시

- 취침 전 1시간 평균 심박
- 취침 전 1시간 최대 심박
- 취침 전 1시간 steps 총합
- 취침 전 1시간 calories 총합
- 취침 전 1시간 평균 온도
- 취침 전 1시간 평균 습도
- 취침 전 1시간 평균 가스 지표값
- 취침 전 1시간 최대 가스 지표값

---

3. 기상 후 사후 분석 입력

기상 후 사후 분석은 실제 수면 결과가 확보된 뒤 수행

이때 사용하는 입력은 아래와 같음

3-1. 실제 수면 결과

이 데이터는 실제로 그날 밤 수면이 어땠는지 보여주는 기준 데이터

- 수면 요약
- 수면 단계
- Sleep Score

3-2. 수면 전 / 수면 중 연결 데이터

즉 실제 수면 결과를 단독으로 보는 것이 아니라,
잠들기 전 상태와 수면 중 상태를 같이 연결해서 해석

- 취침 전 1시간 심박 / steps / calories
- 수면 중 환경 데이터
- 필요 시 수면 중 심박 흐름

3-3. 사용자 주관 만족도

같은 수면 결과여도 사용자 체감은 다를 수 있으므로,
사후 분석에서는 이 주관 점수를 함께 반영

중요한 점은
이 만족도 점수가 자동 점수를 바로 덮어쓰는 값은 아니라는 것

이 점수는

- 자동 점수와 실제 체감의 차이 확인
- 사후 분석 보정
- A 갱신
  에 사용되는 개인화 신호 역할

---

4. 취침 전 예측 방식

취침 전 예측은
현재 상태 + 기준선 비교 + A
를 함께 보고 수행

4-1. 예측 목적

목적은 단순함

즉 “수면이 나빠졌는지 확인”이 아니라
“수면이 나빠질 가능성이 있는지 미리 예측”하는 것

필요하면 지금 바로 바꿀 수 있는 행동을 제안

4-2. 예측 판단 기준

예측 시에는 아래를 같이 봄

- 취침 전 심박이 평소보다 높은지
- 늦은 시간 활동량이 많은지
- 칼로리 소모가 높은지
- 실내 가스 변화 지표가 높은지
- 온도/습도가 불리한지
- 최근 N일 동안 비슷한 조건에서 만족도가 낮았는지
- 최근 수면 패턴이 불규칙했는지

즉 단일 변수 하나로 판단하는 것이 아니라,
여러 조건을 함께 보고 종합적으로 판단

4-3. 예측 결과 단계

내부 예측 단계는 3단계로 나눔

- 낮음
- 보통

- 높음

사용자에게는 이를 아래처럼 자연어로 보여줌

- 오늘은 수면 질이 좋을 것 같아요.
- 오늘은 수면 질이 평범할 것 같아요.
- 오늘은 수면 질이 낮아질 것 같아요.

이렇게 두는 이유는

- 내부 판단과 사용자 표현을 분리할 수 있고
- 행동 제안 강도와 연결하기 쉽고
- 사용자 입장에서 이해가 더 쉬움

4-4. 예측 결과 생성 방식

취침 전에는 아래가 한 세트로 같이 생성됨

- 수면 질 예측 결과
- 현재 위험 요인 1~2개
- 행동 제안 1개

즉 취침 전 출력은
예측 결과만 따로 나가는 것이 아니라,
현재 위험 요인과 행동 제안까지 같이 구성되는 구조

4-5. 예측 결과 생성 주체

현재 확정 방향은 AWS 기반 처리 구조

- RPi: 수집 / 업로드
- Lambda: 정규화 / feature 생성 / rule-based 판단 / Moving Window Statistics 계산
- SLM: 예측 보조 해석 + 설명 생성 보조
- 이후 데이터가 누적되면 rule-based 비중 점차 확대

즉 구조는 아래처럼 이해하면 됨

- 초기: SLM 보조 해석 + 예측 점수/등급 산정 보조
- 이후: rule-based 조건 중심 + SLM 보조 해석

---

5. Sleep Score 계산 방식

기상 후 실제 수면 결과를 바탕으로 우리 서비스가 100점 만점 Sleep Score를 계산

5-1. 계산 기준

Fitbit Sleep Score 개념을 참고하여 아래 3축으로 계산

- Time asleep: 50점
- Deep & REM: 25점
- Restoration: 25점

5-2. 각 항목 의미

- **Time asleep**
  - 실제 수면 시간이 충분했는지
- **Deep & REM**
  - 깊은 수면과 REM 수면 비중 / 흐름이 적절했는지
- **Restoration**
  - 각성 시간, 수면 중 안정성, 회복 정도가 어떠했는지

5-3. 사용자 만족도와의 관계

Sleep Score는 기본적으로 자동 계산 점수

사용자 만족도는

- 최종 점수를 당장 직접 덮어쓰는 용도 아님
- 자동 점수와 체감의 차이를 확인하는 보정 신호
- 시간이 지날수록 A를 통해 점수 계산이 사용자에게 맞게 보정되는 구조

즉

- 초기: 일반 기준에 가까운 자동 점수
- 이후: 사용자 체감에 점점 맞는 개인화 점수

---

6. 행동 제안 방식

행동 제안은 취침 전 예측 결과가 단순 점수로 끝나지 않게 하기 위한 단계

즉 “오늘 수면 질이 안 좋을 것 같아요”에서 끝나는 것이 아니라,
“그래서 지금 무엇을 하면 좋을지”까지 이어져야 함

6-1. 행동 제안 유형

행동 제안은 크게 4종류로 나눔

- 환경 조정
  - 환기하기
  - 온도 조절하기
  - 습도 조절하기
- 신체 상태 안정
  - 바로 눕기 전에 조금 안정하기
  - 심박이 높으면 마음을 차분히 하기
- 활동 조절
  - 늦은 시간 과한 활동 줄이기
- 수면 루틴 조정
  - 잠들기 직전 움직임 줄이기
  - 취침 시간을 일정하게 유지하기

6-2. 행동 제안 강도

행동 제안 강도는 아래 3단계로 나눔

- 권장
- 주의
- 경고

6-3. 행동 제안 문구 방식

문구는 아래 틀을 기본으로 사용

- [문제 원인]이 있어요. [행동]을 하면 좋을 것 같아요.
- [문제 원인]이 있어요. [행동]을 하지 않는 게 좋을 것 같아요.

예시

- 실내 가스 변화 지표가 높아요. 잠들기 전에 환기를 하면 좋을 것 같아요.
- 취침 전 심박이 높아요. 바로 눕기 전에 조금 안정하는 게 좋을 것 같아요.
- 늦은 시간 활동량이 높아요. 잠들기 직전 과한 활동은 하지 않는 게 좋을 것 같아요.

---

7. 기상 후 사후 분석 방식

기상 후 사후 분석은
실제 수면 결과를 기준으로 그날 수면 질에 영향을 준 요인을 해석하는 단계

7-1. 사후 분석 목적

사후 분석의 목적은 아래와 같음

- 실제 수면 결과가 왜 그렇게 나왔는지 해석
- 사용자 체감과 객관 데이터를 함께 반영
- 다음 예측에 반영할 근거 확보

즉 단순히 “어제 잠이 안 좋았음”으로 끝나는 것이 아니라,
왜 안 좋았는지를 구조화해서 남기는 단계

7-2. 사후 분석 기준

사후 분석 시 아래를 함께 봄

- 실제 수면 시간
- 각성 시간
- 수면 단계 흐름
- Sleep Score
- 취침 전 심박 / 활동 / 칼로리
- 수면 중 환경 상태
- 사용자 만족도 점수
- 이전 N일 A

7-3. 사후 분석 결과 형태

사후 분석 결과는

- 주요 원인 1개
- 보조 원인 1개
- 설명형 피드백

형태로 정리

내부적으로는 원인을 아래처럼 나눠서 정리

- 환경 요인
- 생체 요인
- 활동 요인

즉 출력은 1~2개 원인으로 단순하게 보여주고,
내부적으로는 분류된 구조를 함께 유지

7-4. 자동 점수와 체감 차이 반영

기상 후에는 아래 상황이 생길 수 있음

- 데이터상으로는 수면이 괜찮았음
- 사용자는 실제로는 수면 질이 낮게 느꼈음

이 차이는 오류가 아니라,
개인화 보정의 핵심 신호

따라서 사후 분석에서는

- 자동 점수
- 사용자 만족도
- 두 값의 차이
  를 함께 보고 해석

예시

- 데이터상으로는 수면 흐름이 비교적 안정적이었지만, 사용자는 실제로는 수면 질이 더 낮게 느껴졌어요.
- 자동 분석 결과는 괜찮은 편이었지만, 체감은 더 낮았어요. 이 차이는 다음 분석에 반영할게요.

---

8. A(누적 패턴 데이터) 갱신 방식

이 서비스는 사후 분석 결과를 누적해서 다음 예측에 반영해야 하므로,
A 갱신이 핵심 축

8-1. 갱신 시점

- 1차 갱신
  - Fitbit sleep log의 endTime 기준
  - 객관 데이터 중심 갱신
- 2차 갱신
  - 사용자가 만족도 점수를 입력하면 보정 반영

8-2. A에 반영되는 것

- 최근 평균 수면 시간
- 최근 평균 만족도
- 최근 평균 취침 전 심박

- 최근 평균 환경 패턴
- 반복적으로 낮은 만족도를 만든 조건
- 자동 점수와 체감 점수의 차이 경향
- 최근 예측 적중 여부

8-3. 갱신 목적

- 다음 취침 전 예측 기준으로 사용
- 점점 더 사용자 체감에 맞는 수면 질 평가로 보정
- 일반 규칙 기반 판단을 사용자 맞춤 판단으로 변화시키기 위함

---

9. 핵심 정리

이 문서에서 중요한 것은
입력 데이터를 단순히 받아서 한 번 판단하는 것이 아니라,
그 판단 결과와 실제 결과를 계속 연결해서 다음 예측을 개선하는 구조

즉 이 서비스의 판단 구조는

- 취침 전 예측
- 행동 제안
- 기상 후 사후 분석
- 자동 점수와 사용자 체감 차이 반영
- A 갱신
- 다음 예측 반영

이 순환 구조